Soluciones al Conjunto de Problemas 5

Solución 1. Veamos lo que ocurre con los primeros socios para entender la regla general:

- El primer socio paga 1.
- El segundo socio le paga al primero 2.
- El tercer socio le paga al primero 2 y al segundo 3.
- El cuarto socio le paga al primero 2, al segundo 3 y al tercero 6.
- El quinto socio le paga al primero 2, al segundo 3, al tercero 6 y al cuarto 12.

Si denotamos por a_k lo que paga el socio k-ésimo, el socio n-ésimo pagará

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + a_2 + \ldots + a_{n-1} + (n-1) \\ &= 2a_1 + 2a_2 + \ldots + 2a_{n-2} + (n-2) + (n-1) \\ &= 4a_1 + 4a_2 + \ldots + 4_{n-3} + 2(n-3) + (n-2) + (n-1) \\ &= \ldots \\ &= 2^{n-2}a_1 + 2^{n-3}\cdot 1 + 2^{n-4}\cdot 2 + \ldots + 2^1(n-3) + 2^0(n-2) + (n-1) \\ &= 2^{n-2} + (n-1) + [2^{n-3}\cdot 1 + 2^{n-4}\cdot 2 + \ldots + 2^1(n-3) + 2^0(n-2)]. \end{aligned}$$

La suma entre corchetes es aritmético–geométrica y puede obtenerse el resultado multiplicando por 2 su expresión para aumentar cada exponente en una unidad y después restar la expresión original. Para $n \geq 2$, tenemos entonces que

$$\begin{aligned} a_n &= 2a_n - a_n \\ &= 2^{n-2} + (n-1) \\ &+2^{n-2}\cdot 1 + 2^{n-3}\cdot 2 + 2^{n-4}\cdot 3 + \ldots + 2^2(n-3) + 2^1(n-2) \\ &-2^{n-3}\cdot 1 - 2^{n-4}\cdot 2 - \ldots - 2^2(n-4) - 2^1(n-3) - 2^0(n-2) \\ &= 2^{n-2} + (n-1) + [2^{n-2} + 2^{n-3} + \ldots + 2^2 + 2^1] - (n-2) \\ &= 2^{n-2} + 2^{n-2} + 2^{n-3} + \ldots + 2^2 + 2^1 + 1 = 3\cdot 2^{n-2} - 1, \end{aligned}$$

luego el n-ésimo socio tiene que abonar un total de $3\cdot 2^{n-2} - 1$ euros.

Solución 2. Reescribimos la condición dada como

$$b^3 + b^2(a+c) - b(a^2 + c^2 - ac) = a^3 + c^3 = (a+c)(a^2 + c^2 - ac),$$

lo que implica

$$(a+b+c)(b^2 - a^2 - c^2 + ac) = 0.$$

Como $a + b + c \neq 0$, se deduce

$$b^2 = a^2 + c^2 - ac.$$

Comparando con el teorema del coseno,

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B,$$

obtenemos $B = \frac{\pi}{3}$. Entonces

$$A + C = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}.$$

Llevando todo al primer miembro de la igualdad buscada,

$$\frac{1}{\sqrt{A}+\sqrt{B}} + \frac{1}{\sqrt{B}+\sqrt{C}} - \frac{2}{\sqrt{A}+\sqrt{C}} = \frac{A - 2B + C}{(\sqrt{A}+\sqrt{B})(\sqrt{B}+\sqrt{C})(\sqrt{A}+\sqrt{C})}.$$

Como $A - 2B + C = 0$, la igualdad queda demostrada.

Solución 3. Aplicando la ecuación funcional sobre $y \leftarrow f(x+y)$,

$$f(x + f(x + f(x + y))) = f(2x) + f(x + y).$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} f(x + f(x + f(x + y))) &= f(x + y + f(2x)) \\ &= f(x + y + f((x + y) + (x - y))) \\ &= f(2x + 2y) + x - y. \end{aligned}$$

Igualando ambas expresiones,

$$f(2x) + f(x + y) = f(2x + 2y) + x - y.$$

Tomando $y = -x$, se obtiene

$$f(2x) = 2x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Por tanto, la única candidata es $f(x) = x$, que se comprueba directamente que satisface la ecuación funcional y, por tanto, es la única solución.